17071번 - 숨바꼭질 5 성공

☆

플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.25 초	512 MB	20312	5167	3515	25.451%

문제

수빈이는 동생과 숨바꼭질을 하고 있다. 수빈이는 현재 점 N(0 ≤ N ≤ 500,000)에 있고, 동생은 점 K(0 ≤ K ≤ 500,000)에 있다. 수빈이는 걷거나 순간이동을 할 수 있다. 만약, 수빈이의 위치가 X일 때 걷는다면 1초 후에 X-1 또는 X+1로 이동하게 된다. 순간이동을 하는 경우에는 1초 후에 2*X의 위치로 이동하게 된다. 동생은 항상 걷기만 한다. 동생은 항상 매 초마다 이동을 하며, 이동은 가속이 붙는다. 동생이 이동하는 거리는 이전에 이동한 거리보다 1을 더한 만큼 이동한다. 즉, 동생의 처음 위치는 K, 1초가 지난 후 위치는 K+1, 2초가 지난 후 위치는 K+1+2, 3초가 지난 후의 위치는 K+1+2+3이다.

수빈이와 동생의 위치가 주어졌을 때, 수빈이가 동생을 찾을 수 있는 가장 빠른 시간이 몇 초 후인지 구하는 프로그램을 작성하시오. 동생을 찾는 위치는 정수 좌표이어야 하고, 수빈이가 0보다 작은 좌표로, 50만보다 큰 좌표로 이동하는 것은 불가능하다.

입력

첫 번째 줄에 수빈이가 있는 위치 N과 동생이 있는 위치 K가 주어진다. N과 K는 정수이다.

출력

수빈이가 동생을 찾는 가장 빠른 시간을 출력한다. 수빈이가 동생을 찾을 수 없거나, 찾는 위치가 500,000을 넘는 경우에는 -1을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 17
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

예제 입력 2 복사

```
17 5
```

예제 출력 2 복사

```
4
```

예제 입력 3 복사

```
6 6
```

예제 출력 3 복사

```
0
```

예제 입력 4 복사

```
1 500000
```

예제 출력 4 복사

```
-1
```

예제 입력 5 복사

```
250000 499999
```

예제 출력 5 복사

```
1
```

예제 입력 6 복사

```
1 10
```

예제 출력 6 복사

```
6
```

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 데이터를 추가한 사람: dlwocks31 (/user/dlwocks31), kravi (/user/kravi)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 홀짝성 (/problem/tag/230)

메모